



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas**

**Unidad de aprendizaje:
Administración de Bases de Datos**

Practica

Lopez Ramos Leonardo Arturo

Secuencia: 4NM40

septiembre, 2025

1- Tickets a finalizados

```

364 • SELECT
365     T.id_ticket AS 'ID',
366     T.titulo AS 'Actividad',
367     T.estado AS 'Estatus Final',
368     T.fecha_cierre AS 'Fecha de Cierre',
369     CONCAT(Tec.nombre, ' ', Tec.apellido_paterno) AS 'Técnico Responsable'
370 FROM Tickets T
371 INNER JOIN Tecnicos Tec ON T.tecnico_id = Tec.id_tecnico
372 ORDER BY T.id_ticket ASC;
373
374 -- Departamento con mayor cantidad de tickets

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	ID	Actividad	Estatus Final	Fecha de Cierre	Técnico Responsable
▶	1	No enciende PC	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Carlos Sánchez
	2	Error en sistema contable	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Lucía Fernández
	3	Sin internet	Cerrado	NULL	Miguel Torres
	4	Instalar software	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Lucía Fernández
	5	Mantenimiento PC	Cerrado	NULL	Carlos Sánchez
	6	Falla impresora	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Carlos Sánchez
	7	Configuración de Entorno DBA Leonardo	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Leonardo Arturo Lopez
	8	Optimización de Consultas SQL	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Leonardo Arturo Lopez
	9	Respaldo de Base de Datos	Cerrado	2026-04-28 16:52:40	Leonardo Arturo Lopez

2 - Empleado No. 4, ha renunciado

```

379 • SELECT id_empleado, nombre, apellido_paterno, estatus, fecha_salida
380 FROM Empleados
381 WHERE id_empleado = 4;
382
383

```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wr					
	id_empleado	nombre	apellido_paterno	estatus	fecha_salida
▶	4	Ana	García	0	2026-04-28

3 - Departamento con mayor cantidad de tickets

```
375 • SELECT
376     d.nombre AS Departamento,
377     COUNT(t.id_ticket) AS Total_Tickets
378 FROM Tickets t
379 INNER JOIN Empleados e ON t.empleado_id = e.id_empleado
380 INNER JOIN Departamentos d ON e.departamento_id = d.id_departamento
381 GROUP BY d.nombre
382 ORDER BY Total_Tickets DESC
383 LIMIT 1;
384
385 -- Listado de tecnico con especialidad en redes
386 • SELECT
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:	Fetch rows:
Departamento	Total_Tickets			
Finanzas	3			

4 -- Listado de Técnicos con especialidad en Redes

```
-- Listado de tecnico con especialidad en redes
• SELECT
    nombre,
    apellido_paterno,
    especialidad,
    nivel_soporte
FROM Tecnicos
WHERE especialidad LIKE '%Red%';
```

5 -- Tiempo promedio estimado en tickets del mes de marzo

```
394 -- 7. Promedio Marzo 2026
395 • SELECT AVG(tiempo_estimado) AS Promedio_Marzo
396 FROM Tickets
397 WHERE fecha_creacion BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31 23:59:59';
398
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nombre	apellido_paterno	especialidad	nivel_soporte
Miguel	Torres	Redes	L3

6 -- Tiempo promedio estimado en tickets del mes de abril

```
400 • SELECT AVG(tiempo_estimado) AS Promedio_Abril
401 FROM Tickets
402 WHERE fecha_creacion BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-04-30 23:59:59';
403
404 -- 9 Promedio Global
```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

Promedio_Abril
NULL

7 -- Tiempo promedio estimado en tickets global

```
404 -- 9. Promedio Global
405 • SELECT AVG(tiempo_estimado) AS Promedio_Global
406 FROM Tickets;
407
```

8 -- Tiempo real de servicios atendidos

```
409 • SELECT
410     SUM(tiempo_real) AS Tiempo_Total_Real_Minutos,
411     ROUND(SUM(tiempo_real) / 60, 2) AS Tiempo_Total_Horas
412 FROM Tickets
413 WHERE estado = 'Cerrado';
414
415
```

Result Grid			Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:	
	Tiempo_Total_Real_Minutos	Tiempo_Total_Horas						
▶	180	3.00						

